

AP1 - Projeto de Desenvolvimento de Negócios

Estacionamento Inteligente - ULBRA Torres

Universidade Luterana do Brasil - ULBRA Campus Torres

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS

Disciplina: Projeto de Desenvolvimento de Negócios - PDN

Professor: Juliano Ramos Matos

Equipe: Angelo, Dimitri e José Paulo

1. Problema identificado e evidências

O problema

A dificuldade de encontrar vagas no estacionamento da ULBRA Torres, principalmente nos horários de maior movimento, pode fazer com que alunos, funcionários e visitantes percam tempo procurando um local para estacionar e, no caso dos alunos, pode contribuir para atrasos nas aulas.

Perfis de usuários considerados

Para compreender melhor os diferentes usuários que podem utilizar o estacionamento, a equipe considerou cinco perfis: três estudantes, um funcionário e um visitante. Esses perfis apresentam necessidades diferentes, mas todos podem ser afetados pela dificuldade de localizar vagas disponíveis.

A partir desses perfis, foi definida a persona principal utilizada no desenvolvimento da solução.

Principais problemas identificados

- Dificuldade para encontrar uma vaga disponível;
- Tempo perdido circulando pelo estacionamento;
- Possibilidade de atraso para as aulas;
- Falta de informação sobre quais vagas estão disponíveis;
- Fluxo de veículos pouco organizado;
- Dificuldade para visitantes encontrarem locais adequados para estacionar.

Quem é afetado?

Alunos: precisam encontrar uma vaga rapidamente para não se atrasarem.

Professores: precisam estacionar de maneira prática antes do início das aulas.

Funcionários: utilizam o estacionamento frequentemente durante o expediente.

Visitantes: podem ter dificuldade para identificar onde existem vagas disponíveis.

Evidências das entrevistas

As entrevistas realizadas pela equipe indicaram que a procura por vagas pode gerar perda de tempo, preocupação com atrasos e frustração, principalmente nos períodos de maior movimento.

Dado das entrevistas: 8 dos 10 entrevistados relataram dificuldade para encontrar uma vaga nos horários de maior movimento.

2. Persona

Lucas - Estudante da ULBRA Torres

Nome: Lucas

Idade: 22 anos

Perfil: estudante universitário da ULBRA Torres

Objetivo: encontrar uma vaga rapidamente e chegar à aula no horário.

Necessidades

- Saber onde existem vagas disponíveis;
- Encontrar uma vaga rapidamente;
- Evitar ficar circulando pelo estacionamento;
- Chegar à aula no horário;
- Ter informações simples e claras.

Principais dores

- Estacionamento cheio;
- Dificuldade para localizar vagas;
- Perda de tempo;
- Estresse antes das aulas;
- Risco de chegar atrasado.

Objetivo principal

Encontrar uma vaga disponível de forma rápida e prática.

Por que essa persona?

Lucas representa um dos principais públicos afetados pelo problema, pois utiliza o estacionamento para frequentar as aulas e possui uma necessidade constante de encontrar uma vaga, principalmente nos horários de maior movimento.

3. Mapa da Empatia

Área	Descrição
Pensa e sente	Preocupação em encontrar uma vaga e não chegar atrasado à aula.
Vê	Muitos veículos, vagas ocupadas e outros motoristas procurando espaço.
Ouve	Reclamações sobre estacionamento cheio e orientações sobre onde estacionar.
Fala e faz	Circula pelo estacionamento procurando uma vaga disponível.
Dores	Perda de tempo, estresse, dificuldade de localização e possibilidade de atraso.
Ganhos	Praticidade, rapidez, organização e facilidade para encontrar uma vaga.

Necessidade identificada

A persona precisa de uma maneira rápida e confiável de identificar vagas disponíveis antes ou durante a chegada ao estacionamento.

4. Lean Canvas

Problema

1. Dificuldade para encontrar vagas;
2. Tempo perdido procurando estacionamento;
3. Falta de informação sobre vagas disponíveis.

Segmentos de clientes

- Alunos da ULBRA Torres;
- Professores;
- Funcionários;
- Visitantes.

Proposta de valor única

Encontre uma vaga no estacionamento da ULBRA Torres de forma rápida, simples e organizada.

Solução

Desenvolver um sistema inteligente de gerenciamento e visualização do estacionamento, permitindo ao usuário visualizar o mapa e identificar vagas livres e ocupadas.

Canais

- Aplicativo/web;
- Divulgação dentro da ULBRA;
- QR Codes espalhados pelo campus;
- Comunicação institucional;
- Redes sociais da instituição.

Fontes de receita

Como o projeto é inicialmente voltado para a ULBRA, a possibilidade principal seria um modelo institucional, no qual a universidade contrata ou mantém o sistema como uma ferramenta de melhoria da infraestrutura.

Em uma evolução comercial, o sistema poderia ser adaptado para outros estacionamentos de universidades, empresas e instituições.

Estrutura de custos

- Desenvolvimento do sistema;
- Servidor e banco de dados;
- Manutenção;
- Sensores ou equipamentos para identificação das vagas, caso sejam utilizados;
- Atualizações e suporte.

Métricas-chave

- Tempo médio para encontrar uma vaga;
- Quantidade de vagas disponíveis;
- Número de usuários;
- Número de acessos ao sistema;
- Redução do tempo de procura;
- Satisfação dos usuários.

Vantagem competitiva

A solução seria focada especificamente na realidade do estacionamento da ULBRA Torres, permitindo adaptar o sistema ao fluxo, às vagas e às necessidades da comunidade acadêmica.

Lean Canvas				
Estacionamento Inteligente – ULBRA Torres				
Encontre uma vaga de forma rápida, simples e organizada.				
Problema	Solução	Proposta de Valor Única	Vantagem Competitiva	Segmentos de Clientes
• Dificuldade para encontrar vagas no estacionamento. • Tempo perdido procurando uma vaga. • Falta de informação sobre vagas disponíveis.	• Sistema de gerenciamento e visualização do estacionamento. • Mapa com vagas livres e ocupadas. • Atualização das vagas em tempo real (com sensores ou registro de entrada/saída).	Encontre uma vaga no estacionamento da ULBRA Torres de forma rápida, simples e organizada.	• Solução focada na realidade do estacionamento da ULBRA Torres. • Adaptada ao fluxo e às necessidades da comunidade acadêmica. • Mais praticidade, menos tempo de procura e melhor organização.	• Alunos da ULBRA Torres. • Funcionários. • Visitantes.
Alternativas Atuais		Métricas-chave		Canais
• Circular pelo estacionamento até encontrar uma vaga. • Perguntar a outros motoristas. • Chegar mais cedo para garantir vaga.		• Tempo médio para encontrar uma vaga. • Quantidade de vagas disponíveis. • Número de usuários. • Número de acessos ao sistema. • Redução do tempo de procura. • Satisfação dos usuários.		• Aplicativo / web. • Divulgação dentro da ULBRA. • QR Codes no campus. • Comunicação institucional. • Redes sociais da instituição.
Estrutura de Custos			Fontes de Receita	
• Desenvolvimento do sistema. • Servidor e banco de dados. • Manutenção. • Sensores ou equipamentos para identificação das vagas, caso sejam utilizados. • Atualizações e suporte.			• Modelo institucional, no qual a ULBRA contrata ou mantém o sistema como uma solução interna. • Possibilidade de expansão para outros campi. • Possibilidade de adaptação para outras instituições.	

5. Backlog do Produto - MoSCoW

MUST HAVE - Deve ter

Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Visualizar vagas disponíveis	Mostrar ao usuário quais vagas estão livres.	Must Have
Mapa do estacionamento	Apresentar visualmente a localização das vagas.	Must Have
Identificar vaga livre/ocupada	Diferenciar vagas disponíveis das ocupadas.	Must Have
Atualização das vagas	Atualizar o status das vagas.	Must Have

Essas funcionalidades são essenciais porque atacam diretamente o problema identificado nas entrevistas: **a dificuldade de encontrar uma vaga rapidamente.**

SHOULD HAVE - Deveria ter

Funcionalidade	Descrição
Indicação da melhor vaga	Sistema pode indicar uma vaga próxima ou mais conveniente.
Informações sobre entrada e saída	Mostrar os principais acessos ao estacionamento.
Histórico de ocupação	Permitir analisar horários de maior movimento.

COULD HAVE - Poderia ter

Funcionalidade	Descrição
Notificações	Avisar sobre disponibilidade de vagas.
Previsão de lotação	Estimar períodos de maior movimento.
Favoritos	Permitir salvar locais ou áreas preferidas.

WON'T HAVE - Não terá inicialmente

Funcionalidade	Motivo
Reserva de vagas	Não é necessária para validar a primeira versão.
Pagamento pelo aplicativo	Não resolve diretamente o problema principal.
Integração com outros estacionamentos	Pode ser desenvolvida futuramente.

6. Histórias de usuário

História 1 - Visualizar vagas

Como estudante da ULBRA Torres, quero visualizar as vagas disponíveis no estacionamento, para encontrar uma vaga rapidamente e evitar atrasos.

História 2 - Consultar o mapa

Como usuário do estacionamento, quero visualizar um mapa das vagas, para saber onde estão localizadas as vagas disponíveis.

História 3 - Identificar vagas ocupadas

Como usuário, quero saber quais vagas estão ocupadas ou livres, para evitar circular desnecessariamente pelo estacionamento.

História 4 - Atualização

Como usuário, quero que o status das vagas seja atualizado, para receber informações mais próximas da situação real do estacionamento.

7. Proposta de solução

A equipe propõe desenvolver um Sistema Inteligente de Estacionamento para a ULBRA Torres.

O sistema permitirá visualizar o estacionamento através de um mapa e identificar as vagas disponíveis e ocupadas.

Funcionamento

1. Entrada

O usuário acessa o sistema pelo celular ou computador.

2. Visualização

O sistema apresenta o mapa do estacionamento.

3. Identificação

As vagas são apresentadas de acordo com seu estado:

- Livre;
- Ocupada.

4. Escolha

O usuário identifica uma vaga disponível.

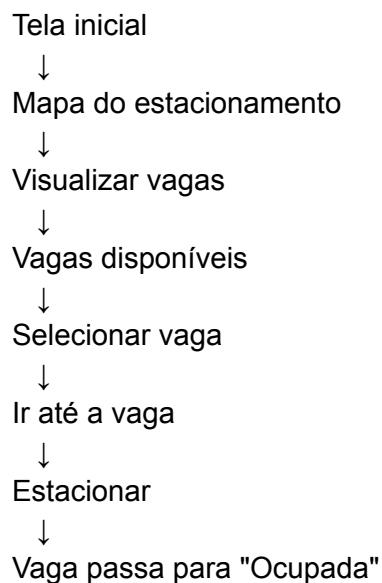
5. Estacionamento

O usuário se desloca até a vaga indicada.

6. Atualização

Após a ocupação, o sistema atualiza o status da vaga.

8. Fluxo principal do protótipo



[Acessar o protótipo – Estacionamento Inteligente ULBRA Torres](#)

Principais telas

Tela 1 - Início

- Nome/logo do sistema;
- Botão "Ver estacionamento".

Tela 2 - Mapa

- Representação do estacionamento;
- Vagas livres;
- Vagas ocupadas.

Tela 3 - Vaga selecionada

- Número/localização da vaga;
- Status;
- Botão para selecionar.

Tela 4 - Confirmação

- Indicação de que a vaga foi escolhida;
- Orientação para o usuário chegar ao local.

9. Relação entre problema e solução

Problema	Necessidade	Solução
Dificuldade para encontrar vagas	Saber onde existem vagas livres	Mapa do estacionamento
Tempo perdido	Encontrar vaga rapidamente	Visualização das vagas
Estacionamento cheio	Saber a disponibilidade	Status livre/ocupada
Risco de atraso	Reduzir o tempo de procura	Indicação de vaga
Falta de organização	Melhorar o fluxo	Sistema centralizado

10. Benefícios esperados

Para os alunos

- Menos tempo procurando vaga;
- Menor risco de atraso;
- Mais praticidade.

Para professores e funcionários

- Maior facilidade para estacionar;
- Melhor organização;
- Redução do tempo gasto procurando espaço.

Para a ULBRA

- Melhor experiência para alunos e funcionários;
- Maior organização do estacionamento;
- Possibilidade de obter dados sobre utilização das vagas;
- Melhor gestão do espaço disponível.

11. Conclusão

O problema do estacionamento da ULBRA Torres está relacionado principalmente à dificuldade de encontrar vagas nos horários de maior movimento. Essa situação pode gerar perda de tempo, estresse e atrasos.

A proposta da equipe é desenvolver um **Sistema Inteligente de Estacionamento**, permitindo que alunos, professores, funcionários e visitantes visualizem as vagas disponíveis através de um mapa.

A solução concentra-se inicialmente nas funcionalidades essenciais: visualização das vagas, mapa do estacionamento, identificação de vagas livres e ocupadas e atualização das informações.

Dessa forma, o projeto busca transformar um processo atualmente baseado na procura manual em uma experiência mais rápida, organizada e prática.

Roteiro da apresentação oral - aproximadamente 8 minutos

1. Problema e evidências - 1 minuto

“Nosso projeto tem como tema o estacionamento da ULBRA Torres. Identificamos que um dos principais problemas é a dificuldade para encontrar vagas nos horários de maior movimento. Isso faz com que alunos, professores e funcionários percam tempo procurando um espaço e, principalmente no caso dos alunos, pode causar atrasos para as aulas. Nas entrevistas realizadas pela equipe, identificamos relatos relacionados à dificuldade de encontrar vagas, perda de tempo e preocupação com atrasos. [Aqui apresentamos o nosso principal dado das entrevistas].”

2. Persona - 1 minuto

“Nossa persona principal é o Lucas, um estudante de 22 anos da ULBRA Torres. O principal objetivo dele é encontrar uma vaga rapidamente para conseguir chegar à aula no horário. Sua principal dor é encontrar o estacionamento cheio e precisar ficar circulando procurando uma vaga. Por isso, ele precisa de informações claras sobre quais vagas estão disponíveis.”

3. Lean Canvas e proposta de valor - 1 minuto e 30 segundos

“A nossa proposta de valor é: encontrar uma vaga no estacionamento da ULBRA Torres de forma rápida, simples e organizada. Nossa solução é um sistema inteligente que apresenta um mapa do estacionamento e informa quais vagas estão livres e ocupadas. O principal canal seria um sistema web ou aplicativo acessado pelo celular. Inicialmente, o modelo seria institucional, voltado para utilização pela própria universidade.”

4. Funcionalidades e MoSCoW - 1 minuto e 30 segundos

“Na priorização MoSCoW, definimos como Must Have as funcionalidades essenciais para resolver o problema. São elas: visualizar vagas disponíveis, visualizar o mapa do estacionamento, identificar vagas livres e ocupadas e atualizar o status das vagas. Essas funcionalidades são Must Have porque resolvem diretamente a principal dor identificada nas entrevistas. Como Should Have, temos indicação da melhor vaga, informações sobre entradas e saídas e histórico de ocupação. Já notificações e previsão de lotação ficaram como Could Have.”

5. Protótipo e fluxo principal - 2 minutos

“No protótipo, o usuário começa na tela inicial e acessa o estacionamento. Depois, visualiza o mapa com as vagas disponíveis e ocupadas. Ao encontrar uma vaga disponível, ele pode selecioná-la e seguir até o local. Depois que a vaga é ocupada, seu status é atualizado no sistema. Dessa maneira, o fluxo principal é simples: acessar, visualizar o mapa, encontrar uma vaga e estacionar.”

6. Conclusão - 1 minuto

“Concluimos que o estacionamento é uma parte importante da experiência dos usuários da ULBRA Torres. Nossa solução busca reduzir o tempo gasto procurando vagas e melhorar a organização do estacionamento. O diferencial é utilizar tecnologia para apresentar ao usuário informações sobre a disponibilidade das vagas. Como próximo passo, pretendemos realizar testes de usabilidade com usuários e evoluir o protótipo para um MVP.”